

2019 级高等数学 I(1) 考试卷(A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(本题共 4 小题, 每小题 4 分, 满分 16 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} =$ _____

(2) 曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 (0, 0) 处的切线方程为 _____

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx =$ _____

(4) 微分方程 $y'' - y' + \frac{y}{4} = 0$ 的通解为 $y =$ _____

本题
得分

二、单项选择题(本题共 4 小题, 每小题 4 分, 满分 16 分)

(1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x)$ 和 $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 都是比 x 高阶的无穷小, 则 α 的取值范围是

(A) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. (C) (1, 2). (D) $(2, +\infty)$. 【 】

(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1; \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1; \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1; \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1; \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1; \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$ 【 】

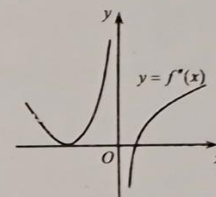
(3) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其二阶导数 $f''(x)$ 的图形如右所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3. 【 】

(4) 微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 的特解形式为

(A) $y^* = ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x}$. (B) $y^* = axe^{\lambda x} + be^{-\lambda x}$.

(C) $y^* = ae^{\lambda x} + bxe^{-\lambda x}$. (D) $y^* = axe^{\lambda x} + bxe^{-\lambda x}$. 【 】

本题
得分

三、解答题(本题共 5 小题, 每小题 7 分, 满分 35 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^{\frac{1}{\ln(1+x)}}$.

(2) 求曲线 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 在 $t = 2$ 对应点处的曲率.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2019-12-13

使用学期 2019-2020-1

总张数 3

教研室主任审核签字

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

江南大学考试卷专用纸

(3) 求不定积分 $\int \sqrt{1+e^{2x}} dx$.

(4) 计算定积分 $\int_0^{\pi} x \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx$.

(5) 设可导函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_0^x f(t) \tan t dt = \sin x + 1 - f(x)$, 求 $f(x)$ 的表达式.

本题
得分

四、(本题满分9分) 设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 及 x 轴所围成的平面区域, V_x 和 V_y 分别表示 D 绕 x 轴和绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_x = V_y$, 求 A 的值.

本题
得分

五、(本题满分8分) 设函数 $y(x)$ 在其定义域上可导, 且 $y(x) > 0$, $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 已知上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积恒为4, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

江南大学考试卷专用纸

本题
得分

六、(本题满分8分)证明方程 $4\arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

本题
得分

七、(本题满分8分)设奇函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;
- (2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.